



Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Reducción serie-paralelo y Leyes de Kirchhoff (Fig. 3)

Enunciado del Problema

La Fig. 3 muestra un circuito que combina resistencias y baterías en distintas configuraciones. Considere los sentidos de las corrientes I_1 , I_2 e I_3 , así como el recorrido de cada malla, indicados como M_1 y M_2 .

- Simplifique el circuito todo lo posible obteniendo las resistencias equivalentes y dibuje el esquema reducido resultante.
- Para el circuito reducido, escriba las ecuaciones de Kirchhoff (corriente y voltaje) de cada malla y del nodo relevante.
- Resuelva el sistema para determinar I_1 , I_2 e I_3 .
- Calcule la potencia disipada en cada resistencia del circuito reducido.

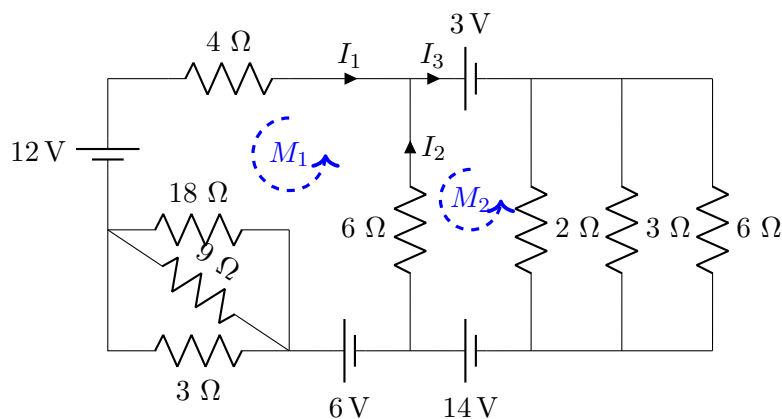


Figura 3

(a) Simplificación del circuito

Las resistencias de cada esquina inferior unen los mismos dos nodos, por lo que cada terna está en paralelo.

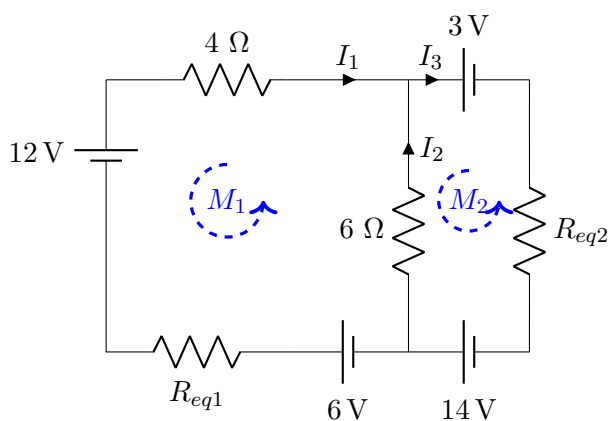
Grupo izquierdo $\rightarrow R_{eq1}$:

$$\frac{1}{R_{eq1}} = \frac{1}{18} + \frac{1}{9} + \frac{1}{3} = \frac{1+2+6}{18} = \frac{9}{18} \Rightarrow \boxed{R_{eq1} = 2\Omega}$$

Grupo derecho $\rightarrow R_{eq2}$:

$$\frac{1}{R_{eq2}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = \frac{6}{6} \Rightarrow \boxed{R_{eq2} = 1\Omega}$$

El 4Ω (riel superior) y el 6Ω (rama central) se conservan. El circuito queda con cuatro resistencias: 4Ω , $R_{eq1} = 2\Omega$, 6Ω y $R_{eq2} = 1\Omega$, según el esquema reducido:



Esquema reducido

(b) Ecuaciones de Kirchhoff

KCL — Nodo B: I_1 e I_2 entran, I_3 sale:

$$\boxed{I_1 + I_2 = I_3} \quad (1)$$

KVL — Malla M_1 (izquierda + central). Recorriéndola se atraviesan 4Ω y $R_{eq1} = 2\Omega$ (por I_1), las fuentes 12V y 6V (como caídas según sus polaridades) y el 6Ω central (por I_2):

$$\boxed{4I_1 - 12 + 2I_1 - 6 - 6I_2 = 0} \quad (2)$$

KVL — Malla M_2 (central + derecha). Se atraviesan $R_{eq2} = 1\Omega$ (por I_3), la fuente 3V , el 6Ω central (por I_2) y la fuente 14V :

$$\boxed{1 \cdot I_3 + 3 + 6I_2 - 14 = 0} \quad (3)$$



(c) Resolución del sistema

Trabajando la ecuación (2):

$$\begin{aligned} 4I_1 - 12 + 2I_1 - 6 - 6I_2 &= 0 \\ 6I_1 - 18 - 6I_2 &= 0 \quad \bigg/ \frac{1}{6} \\ I_1 - 3 - I_2 &= 0 \Rightarrow I_1 = 3 + I_2 \end{aligned} \quad (4)$$

Reemplazando (4) en (1):

$$(3 + I_2) + I_2 = I_3 \Rightarrow I_3 = 3 + 2I_2 \quad (5)$$

Reemplazando (5) en (3), $I_3 + 6I_2 - 11 = 0$:

$$\begin{aligned} (3 + 2I_2) + 6I_2 - 11 &= 0 \\ 8I_2 - 8 &= 0 \end{aligned}$$

$$\boxed{I_2 = 1 \text{ [A]}}$$

Con $I_2 = 1$ en (4) y (5):

$$I_1 = 3 + 1 \Rightarrow \boxed{I_1 = 4 \text{ [A]}} \quad I_3 = 3 + 2(1) \Rightarrow \boxed{I_3 = 5 \text{ [A]}}$$

Verificación (nodo): $I_1 + I_2 = 4 + 1 = 5 = I_3 \checkmark$

(d) Potencia disipada en cada resistencia

Con $P = I^2 R$ y las corrientes de cada rama:

$$P_{Req1} = I_1^2 R_{eq1} = (4)^2(2) = 32 \text{ [W]}$$

$$P_{4\Omega} = I_1^2(4) = (4)^2(4) = 64 \text{ [W]}$$

$$P_{6\Omega} = I_2^2(6) = (1)^2(6) = 6 \text{ [W]}$$

$$P_{Req2} = I_3^2 R_{eq2} = (5)^2(1) = 25 \text{ [W]}$$

$$\boxed{P_{\text{total}} = 32 + 64 + 6 + 25 = 127 \text{ [W]}}$$

Comprobación (balance de potencia): la potencia neta entregada por las fuentes es $\varepsilon_{\text{izq}}I_1 + \varepsilon_{\text{der}}I_3 = (12+6)(4) + (14-3)(5) = 72 + 55 = 127 \text{ [W]}$, igual a la disipada. $\checkmark$



Resumen de Resultados

Magnitud	Valor	Observación
$R_{eq1} = 18 \parallel 9 \parallel 3$	2Ω	Paralelo esquina izquierda
$R_{eq2} = 2 \parallel 3 \parallel 6$	1Ω	Paralelo esquina derecha
I_1	4 [A]	Sentido supuesto correcto
I_2	1 [A]	Sentido supuesto correcto
I_3	5 [A]	Sentido supuesto correcto
P_{Req1}	32 [W]	= potencia entregada por las fuentes
$P_{4\Omega}$	64 [W]	
$P_{6\Omega}$	6 [W]	
P_{Req2}	25 [W]	
P_{total}	127 [W]	

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 4 de 4

